

- (1) 简述如何基于矩阵奇异值分解求规范化的样本矩阵的前 k 主成分矩阵。
- (2) 简要介绍一种求协方差矩阵最大特征值的计算方法。
- (3) 自选一公开图像数据集，利用主成分分析方法进行降维实验，观察不同维数下的图像。
(此题不用提交，自己练习即可)